

#81 Найдите значение $4\sqrt{2} \cos \frac{\pi}{4} \cos \frac{7\pi}{3}$.

#81_Д3

Найдите значение $4\sqrt{2} \cos \frac{\pi}{3} \cos \frac{9\pi}{4}$.

[illegible]

#82 Найдите значение $21\sqrt{6} \operatorname{tg} \frac{\pi}{6} \sin \frac{\pi}{4}$.

[illegible]

#82_ДЗ

Найдите значение $2\sqrt{2} \operatorname{tg} \frac{\pi}{4} \sin \frac{\pi}{4}$.

#83

Найдите $8\sqrt{2} \cos\left(-\frac{\pi}{3}\right) \sin\left(-\frac{\pi}{4}\right)$.

#83_ДЗ

Найдите $30\sqrt{6} \cos\left(-\frac{\pi}{4}\right) \sin\left(-\frac{\pi}{3}\right)$.

#84

Найдите значение $12\sqrt{2} \cos(-225^\circ)$.

#84_ДЗ

Найдите значение $4\sqrt{3} \sin(-120^\circ)$.

#85

Найдите значение $-4\sqrt{3} \cos(-750^\circ)$.

#85_ДЗ

Найдите значение $36\sqrt{2} \cos(-1035^\circ)$.

#87

Найдите $\cos \alpha$, если $\sin \alpha = -\frac{\sqrt{51}}{10}$ и $\alpha \in (\pi; \frac{3\pi}{2})$.

#87_ДЗ

Найдите $\sin \alpha$, если $\cos \alpha = -\frac{\sqrt{19}}{10}$ и $\alpha \in (\frac{\pi}{2}; \pi)$.

#88

Найдите $3 \cos \alpha$, если $\sin \alpha = -\frac{2\sqrt{2}}{3}$ и $\alpha \in (\frac{3\pi}{2}; 2\pi)$.

#88_ДЗ

Найдите $5 \sin \alpha$, если $\cos \alpha = \frac{2\sqrt{6}}{5}$ и $\alpha \in (\frac{3\pi}{2}; 2\pi)$.

#89

Найдите $\operatorname{tg} \alpha$, если $\sin \alpha = -\frac{4\sqrt{41}}{41}$ и $\alpha \in (\pi; \frac{3\pi}{2})$.

#89_ДЗ

Найдите $\operatorname{tg} \alpha$, если $\cos \alpha = -\frac{5\sqrt{29}}{29}$ и $\alpha \in (\frac{3\pi}{2}; 2\pi)$.

#90

Найдите значение $\frac{16 \sin 98^\circ \cdot \cos 98^\circ}{\sin 196^\circ}$.

#90_ДЗ

Найдите значение $\frac{12 \sin 11^\circ \cdot \cos 11^\circ}{\sin 22^\circ}$.

#91

Найдите значение $\frac{21(\sin^2 66^\circ - \cos^2 66^\circ)}{\cos 132^\circ}$.

Тренировочная работа 7

Вариант 1

1. Найти $12 \sin 150^\circ \cdot \cos 120^\circ$.
2. Найти $6\sqrt{6} \sin \frac{3\pi}{4} \cdot \cos \frac{7\pi}{6}$.
3. Найти $8 \operatorname{tg} 135^\circ \cdot \cos(-300^\circ)$.
4. Найти $8 \operatorname{tg} \frac{7\pi}{3} \cdot \operatorname{tg} \frac{11\pi}{6}$.
5. Найти $8 \operatorname{tg} 150^\circ \cdot \sin(-300^\circ) \cdot \cos 720^\circ$.
6. Найти $\frac{44 \sin 44^\circ \cdot \cos 44^\circ}{\sin 88^\circ}$.
7. Найти $\frac{6 \cos 43^\circ}{\sin(-47^\circ)}$.
8. Найти $12 \cos(-300^\circ)$.
9. Найти $\frac{14 \sin 88^\circ}{\sin 44^\circ \cdot \sin 46^\circ}$.
10. Найти $\frac{\cos^2 44^\circ + \cos^2 46^\circ}{2}$.

Вариант 2

1. Найти $16 \sin 120^\circ \cdot \cos 150^\circ$.
2. Найти $4\sqrt{6} \cos \frac{3\pi}{4} \cdot \sin \frac{4\pi}{3}$.
3. Найти $6 \operatorname{tg} 225^\circ \cdot \sin(-390^\circ)$.
4. Найти $4 \operatorname{tg} \frac{10\pi}{3} \cdot \operatorname{tg} \frac{17\pi}{6}$.
5. Найти $6 \operatorname{tg} 210^\circ \cdot \cos(-330^\circ) \cdot \sin 630^\circ$.
6. Найти $\frac{35 \sin 35^\circ \cdot \cos 35^\circ}{\sin 70^\circ}$.
7. Найти $\frac{8 \cos 44^\circ}{\sin(-46^\circ)}$.
8. Найти $4 \sin(-750^\circ)$.
9. Найти $\frac{12 \sin 66^\circ}{\cos 33^\circ \cdot \cos 57^\circ}$.
10. Найти $\frac{\sin^2 41^\circ + \sin^2 49^\circ}{4}$.

Тренировочная работа 8

Вариант 1

1. Найти $26 \sin \alpha$, если $\cos \alpha = \frac{12}{13}$ и $\frac{3\pi}{2} < \alpha < 2\pi$.
2. Найти $13 \cos \alpha$, если $\sin \alpha = \frac{5}{13}$ и $\frac{\pi}{2} < \alpha < \pi$.
3. Найти $34 \sin \alpha$, если $\cos \alpha = \frac{15}{17}$ и $\frac{3\pi}{2} < \alpha < 2\pi$.
4. Найти $50 \cos \alpha$, если $\sin \alpha = \frac{24}{25}$ и $\frac{\pi}{2} < \alpha < \pi$.
5. Найти $4 + 5 \operatorname{tg}^2 \alpha \cdot \cos^2 \alpha$, если $\sin \alpha = \frac{1}{\sqrt{5}}$.
6. Найти $10 \cos(\frac{\pi}{2} + \alpha)$, если $\cos \alpha = -0,8$ и $\alpha \in (\pi; \frac{3\pi}{2})$.
7. Найти $6 \sin^2 \alpha$, если $\operatorname{tg} \alpha = \sqrt{2}$.
8. Найти $12 \cos^2 \alpha$, если $\operatorname{tg} \alpha = \sqrt{5}$.
9. Найти $6 \cos \alpha$, если $\operatorname{tg} \alpha = 2\sqrt{2}$ и $\pi < \alpha < \frac{3\pi}{2}$.
10. Найти $26 \sin \alpha$, если $\operatorname{tg} \alpha = 2,4$ и $\pi < \alpha < \frac{3\pi}{2}$.

Вариант 2

1. Найти $39 \cos \alpha$, если $\sin \alpha = \frac{5}{13}$ и $\frac{\pi}{2} < \alpha < \pi$.
2. Найти $26 \sin \alpha$, если $\cos \alpha = \frac{12}{13}$ и $\frac{3\pi}{2} < \alpha < 2\pi$.
3. Найти $17 \cos \alpha$, если $\sin \alpha = -\frac{8}{17}$ и $\pi < \alpha < \frac{3\pi}{2}$.
4. Найти $100 \sin \alpha$, если $\cos \alpha = -\frac{7}{25}$ и $\frac{\pi}{2} < \alpha < \pi$.
5. Найти $5 + 6 \operatorname{ctg}^2 x \cdot \sin^2 x$, если $\cos x = -\frac{1}{\sqrt{6}}$.
6. Найти $6 \sin(\frac{3\pi}{2} + \alpha)$, если $\sin \alpha = -0,6$ и $\alpha \in (\frac{\pi}{2}; \frac{3\pi}{2})$.
7. Найти $4 \cos^2 \alpha$, если $\operatorname{tg} \alpha = \sqrt{7}$.
8. Найти $7 \sin^2 \alpha$, если $\operatorname{tg} \alpha = \sqrt{6}$.
9. Найти $10 \cos \alpha$, если $\operatorname{tg} \alpha = 2\sqrt{6}$ и $3\pi < \alpha < \frac{7\pi}{2}$.
10. Найти $8 \sin \alpha$, если $\operatorname{tg} \alpha = 0,75$ и $-\pi < \alpha < -\frac{\pi}{2}$.

Ключи и Ответы к задачам (Для учителя)

Классная работа и ДЗ

- 79_ДЗ: 1
- 80: -3
- 80_ДЗ: $-3,5$
- 81: 2
- 81_ДЗ: 2
- 82: 21
- 82_ДЗ: 2
- 83: -4
- 83_ДЗ: -45
- 84: -12
- 84_ДЗ: -6
- 85: -6
- 85_ДЗ: 36
- 86: -56
- 86_ДЗ: 92
- 87: $-0,7$
- 87_ДЗ: 0,9
- 88: 1
- 88_ДЗ: -1
- 89: 0,8
- 89_ДЗ: 0,4
- 90: 8
- 90_ДЗ: 6
- 91: -21

Тренировочная работа 7

- **Вар. 1:** 1) -3 ; 2) -9 ; 3) -4 ; 4) -8 ; 5) -4 ; 6) 22; 7) -6 ; 8) 6; 9) 28; 10) 0,5
- **Вар. 2:** 1) -12 ; 2) 6; 3) -3 ; 4) -4 ; 5) -3 ; 6) 17,5; 7) -8 ; 8) -2 ; 9) 24; 10) 0,25

Тренировочная работа 8

- **Вар. 1:** 1) -10 ; 2) -12 ; 3) -16 ; 4) -14 ; 5) 5; 6) 6; 7) 4; 8) 2; 9) -2 ; 10) -24
- **Вар. 2:** 1) -36 ; 2) -10 ; 3) -15 ; 4) 96; 5) 6; 6) 4,8; 7) 0,5; 8) 6; 9) -2 ; 10) $-4,8$